1	33
3	33
4	33

$\Sigma = 100$

(4)

$$\left(\left(\vec{\nabla} u\right)^2 + u(x,y) f(x,y)\right) \cdot \frac{1}{8\pi}$$

$$= \frac{1}{8\pi}\left(u_x^2 + u_y^2 + u \cdot f\right) = F(x, y, u, u_x, u_y, u)$$

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial u_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial u_y} = 0$$

$$\left[f - \frac{\partial}{\partial x}(2u_x) - \frac{\partial}{\partial y}(2u_y)\right]\frac{1}{8\pi} = 0$$

$$f - 2u_{xx} - 2u_{yy} = 0$$

$$\boxed{u_{xx} + u_{yy} - \frac{f}{2} = 0}$$

$A=1$, $B=0$, $C=1$, לכן $B^2 - AC < 0$ ולכן המשוואה היא אליפטית.

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נוסח זה כולל את כל

תרגיל (4)

$B^2-4AC=-4<0$

ולכן המשוואה היא אליפטית. ✓

(שאר הסעיף לא נדרש, משוואת הגלים (3)).

(3) (א) $B^2-4AC=0-4\cdot1\cdot(-4)=16$

✓ ולכן סוג המשוואה היא היפרבולית

משקל $t=0$ המשוואה בתחילת משקל $t<0$ המשוואה היא אליפטית.

(ב) בתנאי השרשרת אנו יכולים לחלק את הדרך לשתי דרכים המתאימות לשתי המשוואות. המשוואה עם הקדקוד המתאימה רק כאשר $t\geq0$.

הערות הבודק

33/33

שאלה 4

נא לא לכתוב בעפרון

טוביה טיטוס

הישר

סדרה משוואת הקריקטריסטיקות נקבל:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2-4AC}}{2A} = \frac{\pm\sqrt{0^2-4\cdot 1\cdot(-5)}}{2} = \pm 5$$

$$\frac{dy}{y} = \pm 5\,dx \Rightarrow \ln y = \pm 5x + C$$

$$\boxed{\ln y \pm 5x = C}$$

(סדרה) .2

את הקריקטריסטיקות נגדיר את המרחבים הבאים

$$\xi(x,y) = \ln y + 5x \quad , \quad \eta(x,y) = \ln y - 5x$$

ונקבל

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi \cdot 1 + u_\eta \cdot (-1) = u_\xi - u_\eta$$

$$u_{xx} = (u_\xi - u_\eta)_\xi \xi_x + (u_\xi - u_\eta)_\eta \eta_x =$$

$$= (u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta}) \cdot 1 + (u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta})(-1) =$$

$$= u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

כמובן,

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi \frac{1}{y} + u_\eta \frac{1}{y}$$

$$u_{yy} = \left(u_\xi \frac{1}{y} + u_\eta \frac{1}{y}\right)_y = u_\xi\left(-\frac{1}{y^2}\right) + u_{\xi y}\frac{1}{y} + u_\eta\left(-\frac{1}{y^2}\right) +$$

$$+ u_{\eta y}\left(+\frac{1}{y}\right) = -\frac{1}{y^2}u_\xi + \frac{1}{y}\left(u_{\xi\xi}\xi_y + u_{\xi\eta}\eta_y\right) +$$

$$+ -\frac{1}{y^2}u_\eta + \frac{1}{y}\left(u_{\eta\xi}\xi_y + u_{\eta\eta}\eta_y\right) =$$

$$= -\frac{1}{y^2}u_\xi + \frac{1}{y}\left(u_{\xi\xi}\frac{1}{y} + u_{\xi\eta}\frac{1}{y}\right) +$$

$$- \frac{1}{y^2}u_\eta + \frac{1}{y}\left(u_{\eta\xi}\frac{1}{y} + u_{\eta\eta}\frac{1}{y}\right) =$$

$$= \frac{1}{y^2}\left[u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - u_\xi - u_\eta\right]$$

הערות הבודק

$$y = \frac{1}{2}(x+c)^2$$

נא לא לכתוב בטיוטה

דוגמא

(3) (7)

~~נגזרת של~~

~~$y_{3k} - 2y_{3n} + y_{3n}$~~

נוסחת שורש

הדיסקרימיננטה היא:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B^2 \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{0 \pm \sqrt{4y}}{2} = \pm\sqrt{y}$$

ולכן

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = \pm dx \Rightarrow \frac{2}{3}(y)^{3/2} = \pm x + C$$

ולכן הדיסקרימיננטה היא: (המשוואה היא:)

$$\frac{2}{3}(y)^{3/2} \pm x = C$$

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = \pm dx \Rightarrow 2\sqrt{y} = \pm x + C$$

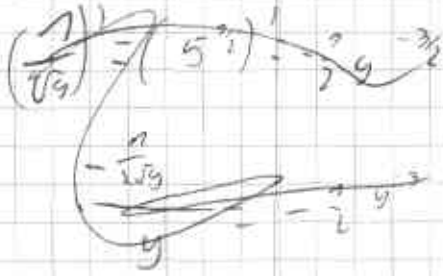
$$2\sqrt{y} \pm x = C_{1,2}$$

ולכן הדיסקרימיננטה היא

$$2\sqrt{y} + x = C_1,\ 2\sqrt{y} - x = C_2$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן



$$y^{-1/2} = -\frac{1}{3}y^{-3/2}$$

נא לא לכתוב בטופס

$\xi = 2\sqrt{y} + x, \quad \eta = 2\sqrt{y} - x$ ✓ נ"ל (72) ① ③

$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi - u_\eta \Rightarrow u_{xx} = (u_\xi - u_\eta)_\xi \xi_x + (u_\xi - u_\eta)_\eta \eta_x$

$= u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + (u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta})(-1) = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$

$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi \frac{1}{\sqrt{y}} + u_\eta \frac{1}{\sqrt{y}}$

$u_{yy} = -\frac{1}{2} y^{-3/2} u_\xi + \frac{1}{\sqrt{y}} (u_\xi)_y - \frac{1}{2} y^{-3/2} u_\eta + \frac{1}{\sqrt{y}} (u_\eta)_y =$

$= -\frac{1}{2} y^{-3/2} u_\xi - \frac{1}{2} y^{-3/2} u_\eta + \frac{1}{\sqrt{y}} (u_{\xi\xi} \xi_y + u_{\xi\eta} \eta_y) +$

$+ \frac{1}{\sqrt{y}} (u_{\eta\eta} \eta_y + u_{\xi\eta} \xi_y) =$

$= -\frac{1}{2} y^{-3/2} u_\xi - \frac{1}{2} y^{-3/2} u_\eta + \frac{1}{\sqrt{y}} \left(u_{\eta\eta} \frac{1}{\sqrt{y}} + u_{\xi\eta} \frac{1}{\sqrt{y}}\right) +$

$+ \frac{1}{\sqrt{y}} \left(u_{\xi\xi} \frac{1}{\sqrt{y}} + u_{\xi\eta} \frac{1}{\sqrt{y}}\right) =$

$= -\frac{1}{2} y^{-3/2} u_\xi - \frac{1}{2} y^{-3/2} u_\eta + \frac{1}{y} (u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta})$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בטופס זה

(3) (1) נציב למשוואה:

$$u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - y\left[-\frac{1}{2}y^{-3/2}u_\xi - \frac{1}{2}y^{-3/2}u_\eta + \frac{1}{y}(u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + 2u_{\xi\eta})\right]$$

$$= u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + \frac{1}{2}y^{-1/2}u_\xi + \frac{1}{2}y^{-1/2}u_\eta - u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} - 2u_{\xi\eta}$$

$$= -4u_{\xi\eta} + \frac{1}{2}y^{-1/2}u_\xi + \frac{1}{2}y^{-1/2}u_\eta = 0$$

כלומר

$$8u_{\xi\eta} - y^{-1/2}u_\xi - y^{-1/2}u_\eta = 0$$

נגדיר

$$\xi = 2\sqrt{y} + x,\quad \eta = 2\sqrt{y} - x$$

נחקרה:

$$\xi + \eta = 4\sqrt{y} \Rightarrow y^{-1/2} = \frac{4}{\xi+\eta}$$

נקבל המשוואה:

$$8u_{\xi\eta} - \frac{4}{\xi+\eta}u_\xi - \frac{4}{\xi+\eta}u_\eta = 0$$

$$\boxed{2u_{\xi\eta} - \frac{1}{\xi+\eta}u_\xi - \frac{1}{\xi+\eta}u_\eta = 0}$$

הערות הבודק

(3) נראה שאין הדדיות למשוואה

$$\frac{33}{33}$$

טיוטה למבחן

$$V_t = a^2 u_{xx}$$

$$V(x, t=0) = u_t(x, t=0) - u_p(x) = \delta(x-x_0) - \frac{\Sigma}{\pi_0 \cdot q^2} \sin(qx)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$$

ווטעד אל לכתוב אל

(1) נתחיל בפתרון הפרט הומוגני ψ_q:

$$\psi_q'' + q^2\psi_q = 0 \Rightarrow \psi_q'' = -q^2\psi_q \quad \text{נציב } \psi_q = \hat{A}\sin kx$$

$$-k_0^2\hat{A}\sin k_0x = -\frac{\Sigma}{\varepsilon_0}\sin k_0x \Rightarrow \hat{A} = \frac{\Sigma}{\varepsilon_0 k_0^2}$$

כלומר

$$\boxed{\psi_q(x) = \frac{\Sigma}{\varepsilon_0 k_0^2}\sin k_0x}$$

כעת נפתור את המשוואה ההומוגנית, כלומר שדה ~~ההתחלה~~ הדיפוזיה:

$$\psi^H(x,t=0) = \psi(x,t=0) - \psi_q(x,t=0) = A\delta(x-x_0) - \frac{\Sigma}{\varepsilon_0 k_0^2}\sin k_0x$$

נבקש פתרון מהצורה $\psi^H = X(x)T(t)$

ונקבל

$$\dot{T}X = a^2X''T \Rightarrow \frac{1}{a^2}\frac{\dot{T}}{T} = \frac{X''}{X} = -k^2$$

קיבלנו $-k^2$ כאשר X ו-T מקיימים ומכאן שהפתרון יכול להיות

$$X'' + k^2X = 0 \Rightarrow X = A\cos kx + B\sin kx$$

$$\dot{T} = -a^2k^2T \Rightarrow T = Ce^{-a^2k^2t}$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

וועדת הבחינות אל

האוניברסיטה העברית בירושלים

מספר מחברת 36/2

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות 204379267

שם הקורס מתמטיקה מס' הקורס 77313

שם המרצה פרופ' אלון רביב תאריך הבחינה 16/1/11



הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) _____ שם הבודק _____

המחברת נבדקה בתאריך _____ חתימת הבודק _____

אנא הדבק/י כאן את מדבקת הברקוד

מיכאל זוהר 207 אנ

תרגיל

(1) (א) הפתרון הכללי של משוואת הגלים

על אינסוף מתקבל:

$$u^H(x,t) = \int_0^\infty [A(\lambda)\cos\lambda x + B(\lambda)\sin\lambda x]\, e^{-a^2\lambda^2 t}\, d\lambda$$

עבור $t=0$,

$$u^H(x,t=0) = \int_0^\infty [A(\lambda)\cos\lambda x + B(\lambda)\sin\lambda x]\, d\lambda$$

כאשר $A(\lambda)$ ו $B(\lambda)$ מקדמי פורייה של פונקציית ההתחלה

ולכן הפתרון יהיה מהצורה:

$$A(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} u^H(x,t=0)\cos\lambda x\, dx$$

$$B(\lambda) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} u^H(x,t=0)\sin\lambda x\, dx$$

ובמקרה ב:

$$u^H(x,t=0) = A\delta(x-x_0) - \frac{\Sigma}{k_0^2 a^2}\sin k_0 x$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$B(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(A\delta(x-x_0) - \frac{\varepsilon}{k_0^2 a^2}\sin(k_0 x)\right)\sin(kx)\,dx =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} A\delta(x-x_0)\sin(kx)\,dx - \frac{\varepsilon}{\pi k_0^2 a^2}\int_{-\infty}^{\infty}\sin(k_0 x)\sin(kx)\,dx =$$

$$= -\frac{\varepsilon}{\pi k_0^2 a^2}\delta(x-k_0) + \cdots$$

$$A(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left(A\delta(x-x_0) - \frac{\varepsilon}{k_0^2 a^2}\sin(k_0 x)\right)\cdots =$$

$$= \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} A\delta(x-x_0) + \frac{1}{\pi}A\sin(x x_0)$$

בשביל לפרוש את δ בצורה מטריחה ויתר נשתמש בפונקציות גרין. החלק של הפתרון ההומוגני יתן לנו רק את ההתחלה של δ ולכן

$$\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\int_{-\infty}^{\infty} A\delta(x'-x_0)\,e^{-\frac{(x-x')^2}{4a^2 t}}\,dx' = \frac{A}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2 t}}$$

הערות הבודק

$$-a^2k_0^2\, e^{-a^2k_0^2t}\left(\frac{-\varepsilon \sin k_0x}{k_0^2a^2}\right)e^{-a^2k_0^2t} =$$

$$= a^2\left(-k_0^2\right)\frac{\varepsilon \sin k_0x}{k_0^2a^2}\left(1-e^{-a^2k_0^2t}\right)+\varepsilon \sin k_0x =$$

$$= +\varepsilon \sin k_0x\, e^{-a^2k_0^2t} - \varepsilon \sin k_0x + \varepsilon \sin k_0x$$

$$G(x,x') = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\, e^{-\frac{(x-x')^2}{4a^2t}}$$

$$\frac{A}{2a\sqrt{\pi t}} \to \frac{A}{2a\sqrt{\pi}}\, t^{-1/2}\, e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}}$$

$$-\frac{1}{2}\frac{A}{2a\sqrt{\pi}}t^{-3/2} + \frac{A}{2a\sqrt{\pi}}t^{-1/2}\left(\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t^2}\right) =$$

$$=$$

בשיטת

ניקח התייחסות לכמות כיוון ותנע הדחת הלגר

על ה הסינוס: אמתוך $-\frac{\Sigma}{K_0^2 q^2}$ נתון בכל מיקום

$$A(x)=0,\quad B(x)=-\frac{\Sigma}{K_0^2 q^2}\delta(K_0-x)$$

ולכן הפתרון [illegible] תמיד שווה הלג?

$$C_1=\frac{A}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4q^2t}}-\frac{\Sigma}{K_0^2q^2}\sin K_0x\,e^{-q^2K_0^2t}$$

ומכאן הפתרון שהפתרון הכללי הלג?

$$C(x,t)=\frac{A}{2a\sqrt{\pi t}}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4q^2t}}+\frac{\Sigma\sin K_0x}{K_0^2q^2}\cdot\left(1-e^{-q^2K_0^2t}\right)$$

22/22

הערות הבודק

ומכאן רואים שבזה מתר את התשובה וכן מקיים

את תנאי ההתלה. הפתרון בקי מסודר

וכל סדר

טיוטה למבחן

$$\frac{1}{8\pi}\left[u_x^2+u_y^2+uf\right]$$

$$\frac{\partial F}{\partial u}-\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial u_x}-\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial u_y}=0$$

$$\frac{f}{8\pi}-\frac{\partial}{\partial x}(2u_x)-\frac{\partial}{\partial y}(2u_y)=0$$

$$8\pi$$

$$f-2u_{xx}-2u_{yy}=0$$

$$u_{xx}+u_{yy}-\frac{f}{2}=0$$

$$B^2-4AC=0^2-4\cdot 1\cdot D$$

$$t^{-1/2}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}}$$

$$-\frac{1}{2}t^{-3/2}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}}+t^{-1/2}\left(\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t^2}\right)e^{-\cdots}$$

$$\frac{2(x-x_0)^2}{4a^2t}t^{-1/2}e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2t}}$$

$$\frac{4(x-x_0)^2}{16a^2t^2}t^{-1/2}=\frac{(x-x_0)^2}{4t}$$

דוגמא בלבד אין לצלם

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$\frac{dy}{dx} = \frac{0 \pm \sqrt{0^2 - 4\cdot 1\cdot(-y)}}{2} = \pm\sqrt{y}$$

$$\xi + \eta = 4\sqrt{y}$$

$$\frac{\xi+\eta}{\sqrt{y}} = 4$$

$$\frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{4}{\xi+\eta}$$

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = \pm dx \Rightarrow 2\sqrt{y} = \pm x + C$$

$$2\sqrt{y} \pm x = C$$

$$\xi = 2\sqrt{y} + x, \quad \eta = 2\sqrt{y} - x$$

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi + u_\eta$$

$$u_{xx} = (u_\xi - u_\eta)_\xi \xi_x + (u_\xi - u_\eta)_\eta \eta_x = u_{\xi\xi} - u_{\xi\eta} + u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta} = u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = \frac{1}{\sqrt{y}} u_\xi + \frac{1}{\sqrt{y}} u_\eta = \frac{1}{\sqrt{y}}(u_\xi + u_\eta)$$

$$u_{yy} = -\frac{1}{2} y^{-3/2}(u_\xi + u_\eta) + \frac{1}{\sqrt{y}}\left((u_\xi + u_\eta)_\xi \xi_y + (u_\xi + u_\eta)_\eta \eta_y\right)$$

$$= -\frac{1}{2} y^{-3/2}(u_\xi + u_\eta) + \frac{1}{y}\left(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}\right)$$

$$u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta} + \frac{1}{2} y^{-1/2}(u_\xi + u_\eta) =$$

$$= -4u_{\xi\eta} + \frac{8}{2} y^{-1/2}(u_\xi + u_\eta)$$

$$-4u_{\xi\eta} + \frac{2}{\xi+\eta}(u_\xi + u_\eta) = 0$$

$$2u_{\xi\eta} - \frac{1}{\xi+\eta}(u_\xi + u_\eta)$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

$$t^{-1/2} e^{-\frac{(x_0-x')^2}{4a^2t}}$$

$$-\frac{1}{2} t^{-3/2} + t^{-1/2} \left(\frac{(x-x')^2}{4a^2t^2} \right)$$

$$t^{-1/2} \frac{-2(x-x')}{4a^2t} e$$

דוגמת אלגברה